학생용 심화과정 2차시 · 100분

주제 07

보존 법칙과 불변질량

충돌 뒤에 남은 조각들만 측정해서, 이미 사라져 버린 입자의 질량을 어떻게 알아낼 수 있을까?

입력한 답은 이 기기의 브라우저에만 자동 저장됩니다. 제출할 때는 [내 답안 복사]를 눌러 붙여 넣으세요.

학습 목표

1. 2차원 충돌을 촬영·분석해 운동량이 x, y **성분별로** 보존됨을 측정값으로 확인할 수 있다.
2. 상대론적 에너지–운동량 관계 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$를 이해하고, 입자를 4-벡터 (E, p_x, p_y, p_z)로 나타낼 수 있다.
3. 딸 입자들의 측정값으로 불변질량 $M^2 = (\Sigma E)^2 - |\Sigma \mathbf{p}|^2$을 계산해 붕괴한 입자의 정체를 밝힐 수 있다.
4. 불변질량이 관찰자(기준계)에 관계없이 같은 값임을 설명하고, 검출기 분해능이 질량 분포의 폭에 주는 영향을 해석할 수 있다.

차시	활동
1차시 (50분)	생각 열기(교통사고 조사관) → 핵심 개념 ① 운동량 보존과 벡터 합 → **실험 A** 동전(또는 퍽) 2차원 충돌 촬영과 영상 분석 → 폭발형 분리(정지 입자 붕괴 비유) → 결과 정리
2차시 (50분)	핵심 개념 ② 에너지–운동량 관계와 불변질량, 풀이 예제 → **실험 B** 3D 붕괴 재구성 실험실(미션 1~5) → 실제 CERN에서는 → 확인 문제 → 자기 평가

01 생각 열기

교차로에서 두 자동차가 부딪쳤습니다. 목격자는 없고, 남은 것은 두 차가 충돌 뒤 미끄러진 **자국의 방향과 길이**, 그리고 두 차의 **질량**뿐입니다. 교통사고 조사관은 이것만으로 "충돌 직전 어느 차가 얼마나 빨랐는지"를 계산해 냅니다. 비결은 **운동량 보존**입니다.

LHC의 검출기도 같은 처지입니다. Z 보손은 생겨난 뒤 약 3×10^{-25}초 만에 붕괴해 버려서, 검출기에 닿는 것은 붕괴로 나온 조각(딸 입자)뿐입니다. 물리학자들은 조각들의 **에너지와 운동량**만으로 사라진 입자의 질량을 알아냅니다. 오늘 우리도 그 방법을 직접 써 봅니다.

Q1. 교통사고 조사관이 충돌 전 속력을 알아내려면 충돌 뒤의 어떤 값들이 꼭 필요할까요? 왜 '방향'도 필요한지 함께 쓰세요.

Q2. 정지해 있던 폭죽이 두 조각으로 터졌습니다. 한 조각이 동쪽으로 날아갔다면 다른 조각은 어느 쪽으로 날아갔을까요? 그렇게 생각한 까닭은?

02 핵심 개념

① 운동량 보존은 '벡터'로 성립한다

운동량은 **p** = m**v**로, 크기와 방향을 함께 가진 벡터량입니다. 외부에서 알짜힘이 작용하지 않으면 충돌 전후 운동량의 **벡터 합**은 변하지 않습니다. 평면에서는 x성분과 y성분이 **각각 따로** 보존됩니다.

$$\Sigma p_x(\text{전}) = \Sigma p_x(\text{후}), \quad \Sigma p_y(\text{전}) = \Sigma p_y(\text{후}) \quad \rightarrow \quad m_A\mathbf{v}_A + m_B\mathbf{v}_B = m_A\mathbf{v}_A' + m_B\mathbf{v}_B$$

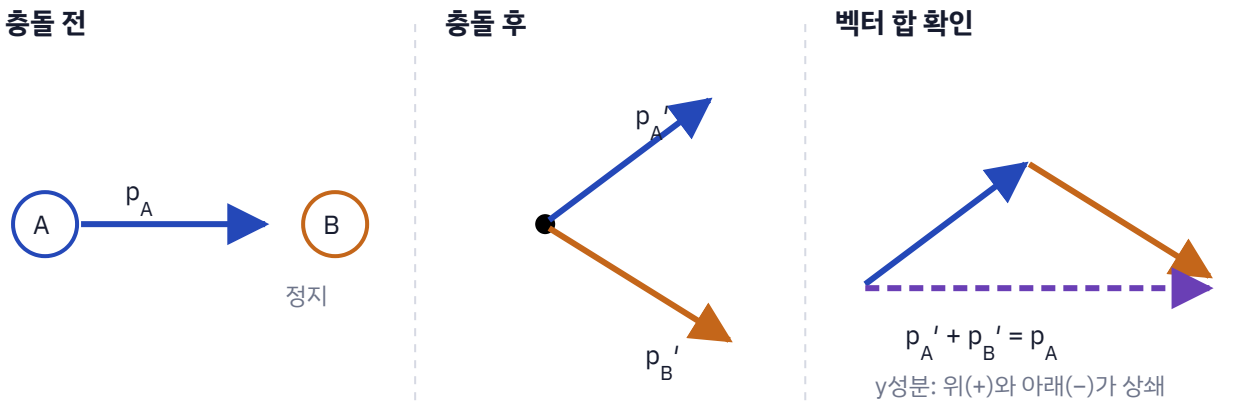


그림 1. 정지한 B에 A가 비스듬히 부딪치면 두 공은 갈라져 날아가지만, 충돌 후 두 운동량을 이어 붙이면(벡터 합) 충돌 전 A의 운동량과 같다.

② 정지한 입자의 붕괴 = '폭발'

정지해 있던 입자의 운동량은 0입니다. 이 입자가 두 조각으로 붕괴하면 두 딸 입자의 운동량 합도 0이어야 하므로, 두 조각은 **크기가 같고 방향이 정반대**인 운동량을 가집니다($\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2$). 용수철로 밀려나는 두 수레, 터지는 폭죽과 같은 원리입니다.

③ 빠른 입자의 에너지와 운동량 — 상대론

빛의 속력에 가까운 입자는 고전 공식 $p = mv$, $E_k = \frac{1}{2}mv^2$를 쓸 수 없습니다. 주제 6에서 배운 로런츠 인자 $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$를 쓰면

$$E = \gamma mc^2, \quad p = \gamma mv \quad \Rightarrow \quad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

입자물리학에서는 $c = 1$로 두는 단위를 씁니다. 에너지는 GeV, 운동량은 GeV/c, 질량은 GeV/c^2로 적고 계산할 때는 c를 생략합니다. 그러면 관계식은 간단히 $\mathbf{E^2 = p^2 + m^2}$이 됩니다. 정지한 입자($p = 0$)는 $E = m$, 질량이 0인 광자는 $E = |p|$입니다.

입자 하나는 네 개의 수 (E, p_x, p_y, p_z)로 완전히 나타낼 수 있습니다. 이것을 **4-벡터**라고 부릅니다.

④ 불변질량: 조각들로 원래 입자의 질량 되찾기

질량 M인 입자가 붕괴해도 **에너지와 운동량은 모두 보존**됩니다. 따라서 딸 입자들의 에너지 합 ΣE와 운동량 합 $\Sigma\mathbf{p}$는 붕괴 전 입자의 E와 $\mathbf{p}$와 같고, 붕괴 전 입자에 대해 $E^2 = p^2 + M^2$이 성립하므로

$$M^2 = (E_1 + E_2)^2 - (p_{x1}+p_{x2})^2 - (p_{y1}+p_{y2})^2 - (p_{z1}+p_{z2})^2 \quad (c = 1)$$

이 M을 **불변질량**이라 합니다. '불변'인 까닭은, 붕괴하는 입자가 멈춰 있든 빠르게 날아가든, 누가 어느 기준계에서 측정하든 **항상 같은 값**이 나오기 때문입니다. ΣE와 |Σ**p**|는 관찰자마다 다르지만, 그 둘의 '제곱의 차'는 변하지 않습니다.

주의: 질량은 그냥 더해지지 않습니다. 뮤온 두 개의 질량을 더하면 0.21 GeV/c²이지만, 이 두 뮤온의 불변질량은 91 GeV/c²일 수도 있습니다. 붕괴할 때 질량 에너지의 대부분이 딸 입자의 운동 에너지로 바뀌었기 때문입니다.

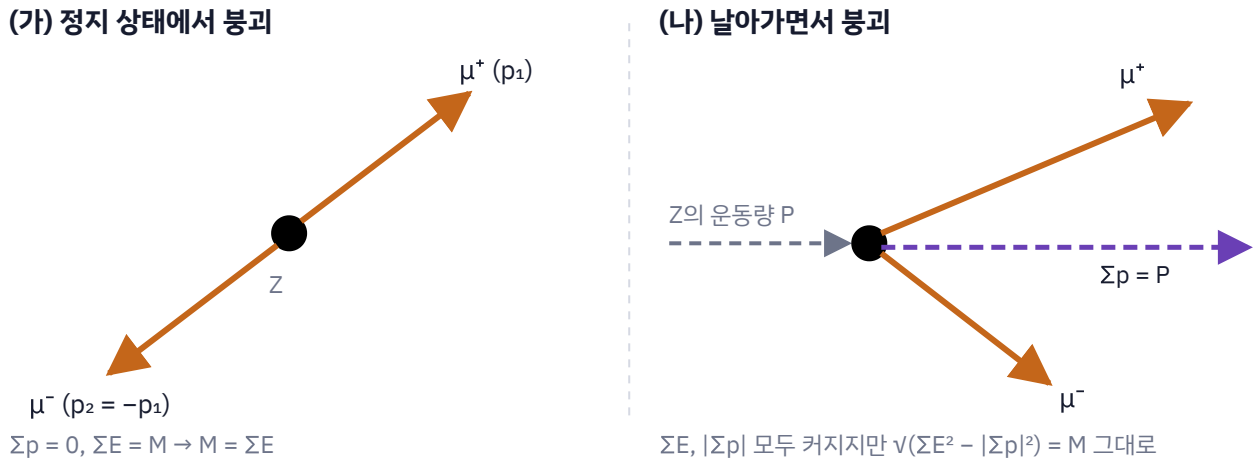


그림 2. 붕괴하는 입자가 멈춰 있으면 두 딸 입자는 반대 방향으로 날아간다. 입자가 날아가며 붕괴하면 두 딸 입자가 앞쪽으로 몰리지만, 불변질량은 같다.

풀이 예제 — CMS가 기록한 두 뮤온 (값은 반올림, 뮤온 질량 0.106 GeV/c²은 무시할 만큼 작음)

입자	E (GeV)	p_x	p_y	p_z (GeV/c)
μ^+	50.0	30.0	40.0	0.0
μ^-	42.0	−26.0	−32.0	8.0
합	92.0	4.0	8.0	8.0

$M^2 = 92.0^2 - (4.0^2 + 8.0^2 + 8.0^2) = 8464 - 144 = 8320$ → **M ≈ 91.2 GeV/c²**. Z 보손(91.19 GeV/c²)입니다! 이 Z는 |Σ**p**| = 12 GeV/c로 움직이고 있었습니다.

03 실험 A: 2차원 충돌과 운동량 보존

책상 위에서 동전(또는 에어하키 퍽)을 비스듬히 충돌시키고 위에서 촬영합니다. 영상 분석으로 충돌 전후 속도 벡터를 재서 운동량이 x, y 성분별로 보존되는지 확인합니다. 마지막으로 두 수레를 용수철로 밀어내는 '폭발형 분리'로 정지 입자의 붕괴를 흉내 냅니다.

준비물 (모둠별)

- 500원 동전 2개(각 7.70 g), 100원 동전 1개(5.42 g) — 또는 에어하키 퍽 2개
- 매끄러운 판: 유리판·아크릴판·코팅된 책상 (가로 60 cm 이상)
- 스마트폰(슬로모션 120~240 fps 권장, 60 fps도 가능)과 삼각대 또는 책상 위 거치대
- 30 cm 자(화면 축척용), 모눈종이, 마스킹테이프, 지름 8 mm 원형 스티커(동전 중심 표시)
- 영상 분석: Tracker(무료) 설치 컴퓨터 또는 프레임 단위 재생 앱
- 전자저울(0.01 g)
- 보충 실험: 역학 수레 2대, 수레용 용수철(플런저), 추, 1 m 자

안전 수칙

- 동전을 튕길 때 다른 사람 쪽을 향하지 않는다. 얼굴 높이로 튀지 않게 손가락으로만 가볍게 튕긴다.
- 삼각대·거치대는 넘어지지 않게 다리를 충분히 벌리고, 스마트폰이 떨어지지 않도록 끈으로 고정한다.
- 유리판을 쓸 때는 모서리에 테이프를 붙여 베이지 않게 한다.
- 압축한 용수철 앞에 손가락을 두지 않는다. 수레가 책상 끝에서 떨어지지 않게 끝에 책을 막아 둔다.

실험 방법

1. 저울로 동전(또는 퍽)의 질량을 재고, 중심에 원형 스티커를 붙인다.
2. 판 위 1 m 높이에 카메라를 **수평으로** 고정한다. 화면 안쪽, 동전과 같은 높이에 30 cm 자를 놓아 축척 기준으로 쓴다.
3. 표적 동전 B를 판 가운데에 놓는다. 동전 A를 B의 중심에서 **약간 비켜서**(정면충돌이 아니게) 튕겨 부딪치게 한다.
4. 충돌 장면을 촬영한다. 동전이 충돌 후 화면 밖으로 나가기 전까지 찍히도록 한다. 같은 조건으로 연습 1~2회 후 본 실험을 한다.
5. Tracker에서 영상을 열고 [보정 막대]를 자에 맞춰 30 cm로 설정한다. **x축을 충돌 전 A의 진행 방향**으로 맞추면 충돌 전 A의 $v_y = 0$이 된다.

6 각 동전의 중심을 프레임마다 찍는다. 마찰로 점점 느려지므로 **충돌 직전 3프레임, 직후 3프레임**의 위치로 속도 성분을 구한다(v = Δ위치 / Δ시간).

7 기록표 1에 값을 적고, 기록표 2에 운동량 성분의 합을 계산한다. ① 500원→500원 ② 500원→100원 ③ 100원→500원으로 3회 실험한다.

8 (보충) 두 수레 사이에 압축한 용수철을 두고 정지 상태에서 풀어 준다. 한 수레에 추를 올려 질량을 다르게 하고, 영상으로 두 수레의 속도를 재서 기록표 3에 적는다.

기록표 1 — 측정값 (충돌 전 A의 진행 방향 = +x)

회	충돌 종류	m_A (g)	m_B (g)	A 전 v_x (cm/s)	A 후 v_x	A 후 v_y	B 후 v_x
1회							
2회							
3회							

기록표 2 — 운동량 성분의 합 (단위: g·cm/s)

회	Σp_x 전	Σp_x 후	x 차이 (%)	Σp_y 전	Σp_y 후	운동 에너지 비 (후/전)
1회						
2회						
3회						

기록표 3 — 폭발형 분리 (오른쪽 = +)

회	m_1 (kg)	v_1 (m/s)	m_2 (kg)	v_2 (m/s)	p_1 (kg·m/s)	p_2 (kg·m/s)	$p_1 + p_2$
1회							

2회							

결과 분석

A1. 충돌 전후 Σp_x는 몇 % 차이가 났나요? 운동량이 보존되었다고 말할 수 있는지 판단하고 근거를 쓰세요.

A2. 충돌 전 Σp_y는 0이었습니다. 충돌 후 두 동전의 p_y는 어떤 관계였나요? 그림 1과 비교해 설명하세요.

A3. 측정값이 완전히 보존되지 않은 원인을 두 가지 이상 들고, 그 영향을 줄이는 방법을 제안하세요.

A4. 운동 에너지 비(후/전)는 1보다 작았나요? 운동량은 보존되는데 운동 에너지는 왜 줄어들 수 있을까요?

A5. 폭발형 분리에서 질량이 큰 수레와 작은 수레의 속력은 어떻게 달랐나요? 이 결과를 '정지한 입자가 두 입자로 붕괴하는 경우'와 연결해 설명하세요.

---

04 실험 B: 3D 모의실험 — 붕괴 재구성 실험실

질량 M인 입자가 두 딸 입자로 붕괴하는 장면을 3D로 봅니다. 화살표는 딸 입자의 운동량 벡터입니다. 패널의 **4-벡터 표**(E, p_x, p_y, p_z)로 불변질량을 직접 계산해 입력하면 판정해 줍니다. '미지 입자' 모드에서는 정체를 모르는 입자의 사건 10개를 분석해 무엇인지 맞힙니다. 계산기를 준비하세요.

미션

1. **정지 붕괴** — [정지 붕괴] 모드, $Z \to \mu^+\mu^-$에서 [새 사건]을 눌러 가며 사건 2개를 [기록]한다. 표의 '합 Σ' 줄에서 p_x, p_y, p_z가 모두 0인지, 두 화살표가 정반대인지 확인한다.
2. **불변질량 계산** — 표의 값으로 $M^2 = (\Sigma E)^2 - (\Sigma p_x)^2 - (\Sigma p_y)^2 - (\Sigma p_z)^2$를 계산해 [내 계산]에 넣고 [판정]을 누른다. '정확'이 나오면 [기록]한다.
3. **움직이는 붕괴** — [움직이는 붕괴] 모드에서 같은 입자를 부모 운동량 P = 0, 30, 80 GeV/c처럼 서로 다르게(최대–최소 20 GeV/c 이상) 바꿔 가며 3번 계산·판정·기록한다. 그래프에서 ΣE와 M이 P에 따라 어떻게 달라지는지 본다.
4. **미지 입자 판별** — [미지 입자] 모드에서 사건 몇 개의 M을 직접 계산하고, 히스토그램의 평균 질량을 기준 질량 표와 비교해 정체를 제출한다. [새 미지 입자]로 서로 다른 3종을 맞힌다.
5. **검출기 분해능** — 같은 표본에서 분해능 σ를 0 %로 두었을 때와 3 %, 5 %, 10 %로 올렸을 때 분포 폭(표준편차)을 기록한다. [사건 100개 추가]로 모양을 더 분명하게 본다.

기록표 4 — 붕괴 사건 분석

사건	모드	입자	P (GeV/c)	ΣE (GeV)	|Σp| (GeV/c)	내 M (GeV/c²)	판정
사건 1							
사건 2							
사건 3							
사건 4							

기록표 5 — 미지 입자 표본

표본	딸 입자	σ (%)	평균 질량 (GeV/c²)	분포 폭 (GeV/c²)	내 판단
표본 1					
표본 2					

표본 3					
표본 4					

B1. 정지 붕괴에서 두 딸 입자의 에너지 합 ΣE는 무엇과 같았나요? 그 까닭을 $E^2 = p^2 + m^2$으로 설명하세요.

B2. 부모 운동량 P를 키우면 ΣE, |Σp|, M은 각각 어떻게 변했나요? '불변'질량이라는 이름이 붙은 까닭을 쓰세요.

B3. 미지 입자 중 딸 입자가 광자 두 개인 경우는 무엇이었나요? 광자의 질량이 0인데도 두 광자의 불변질량이 125 GeV/c^2가 될 수 있는 이유는?

B4. 분해능 σ를 키우면 히스토그램이 어떻게 변했나요? σ와 상대 폭(표준편차/평균) 사이에 어떤 관계가 보이나요? 실제 실험에서 좋은 분해능이 왜 중요한지 쓰세요.

B5. (선택) 직접 정하기에서 $K^0_s \to \pi^+\pi^-$ (0.4976 GeV/c^2)를 고르고, 딸 입자 질량을 무시하고 계산(E = |p|로 두기)하면 M이 얼마나 틀리는지 확인해 보세요. $Z \to \mu^+\mu^-$에서는 왜 무시해도 괜찮았나요?

05 실제 CERN에서는

불변질량은 입자물리학의 '발견 도구'입니다. 1974년 J/ψ(브룩헤이븐·SLAC), 1977년 Υ(페르미 연구소)가 모두 두 렙톤의 불변질량 분포에 솟은 봉우리로 발견되었습니다.

1983년 CERN은 SPS를 양성자–반양성자 충돌기로 바꾸어 UA1·UA2 실험에서 W와 Z 보손을 발견했습니다. Z는 전자 쌍·뮤온 쌍의 불변질량이 약 91 GeV/c^2에 모인 사건들로 확인되었고, 이 업적으로 카를로 루비아와 시몬 반 데르 메르가 1984년 노벨 물리학상을 받았습니다.

2012년 7월 4일 ATLAS와 CMS는 힉스 보손 발견을 발표했습니다. 핵심 증거가 바로 **H → γγ**(두 광자)와 **H → ZZ → 4렙톤**의 불변질량 분포에서 약 125 GeV/c^2에 나타난 작은 봉우리였습니다. 수십억 번의 충돌 중 대부분은 배경 사건이어서, 봉우리를 찾으려면 엄청나게 많은 사건과 좋은 분해능이 필요합니다.

CMS 검출기는 3.8 T 솔레노이드 자기장 속에서 뮤온 트랙의 휘어짐으로 운동량을 재고(주제 4·5), 광자는 전자기 칼로리미터(ECAL)로 에너지를 잽니다. 주제 10에서는 CMS가 실제로 기록한 이중뮤온 데이터로 오늘 배운 계산을 그대로 해 봅니다.

06 확인 문제

1. (개념) 정지해 있던 입자가 두 입자로 붕괴할 때, 두 딸 입자가 반드시 정반대 방향으로 날아가는 까닭을 운동량 보존으로 설명하세요. 만약 같은 방향으로 날아가는 두 조각이 관측된다면 무엇을 알 수 있나요?

2. (계산) 마찰 없는 평면에서 질량 2.0 kg인 공 A가 +x 방향으로 4.0 m/s로 움직여 정지한 같은 질량의 공 B와 충돌했습니다. 충돌 후 A의 속도가 $(v_x, v_y) = (2.0, 2.0)$ m/s라면 B의 속도는? 이 충돌은 탄성 충돌인가요?

3. (계산) 어떤 입자의 운동량이 3.0 GeV/c, 질량이 4.0 GeV/c²입니다. 이 입자의 에너지 E와 로런츠 인자 γ를 구하세요.

4. (계산) 두 광자의 4-벡터가 γ_1 = (80.0, 80.0, 0.0, 0.0), γ_2 = (50.0, −47.8, 14.6, 0.0) [GeV]입니다. 두 광자를 만든 입자의 불변질량을 구하고, 어떤 입자인지 판단하세요. 이 입자의 운동량 크기도 구하세요.

5. (개념) 같은 Z 보손 붕괴 사건을 땅에 정지한 관찰자와 빠르게 움직이는 우주선 안의 관찰자가 함께 측정합니다. 두 관찰자가 측정한 ΣE, |Σp|, 불변질량 M 가운데 같은 값은 무엇인가요? 이것이 실험에서 왜 편리한가요?

6. (해석) 검출기 X는 운동량 분해능 1 %, 검출기 Y는 5 %입니다. 같은 J/ψ → $\mu^+\mu^-$ 사건들로 질량 히스토그램을 그리면 어떤 차이가 생길까요? 질량이 3.10 GeV/c²와 3.69 GeV/c²인 두 입자(J/ψ와 ψ(2S))를 구별하는 데에는 어느 검출기가 유리한가요?

업그레이드 도전 — 사라진 에너지와 중성미자

β 붕괴는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌면서 전자를 내보내는 과정입니다. 1914년 채드윅이 처음 관측하고 1920년대에 정밀하게 확인한 사실은 놀라웠습니다. 만약 붕괴가 $n \to p + e^-$ 처럼 **두 입자로** 나뉜다면, 정지 붕괴의 두 딸 입자는 운동량 크기가 정해지므로 전자의 에너지는 언제나 **같은 값**이어야 합니다. 그런데 실제로는 0부터 최댓값까지 **연속적인** 에너지 분포가 나왔습니다.

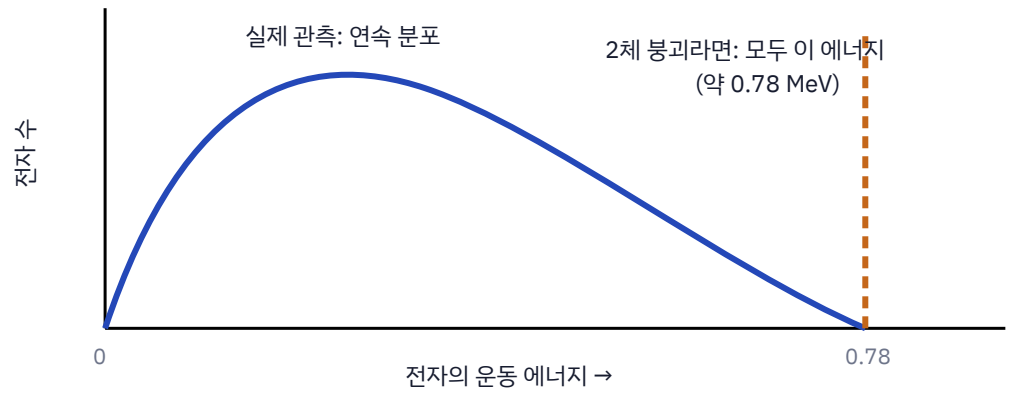


그림 3. β 붕괴 전자의 에너지 분포(모양은 개념도).

1. 정지한 중성자(939.565 MeV/c^2)가 양성자(938.272 MeV/c^2)와 전자(0.511 MeV/c^2) 두 개로만 붕괴한다고 가정하고, 2체 붕괴 공식 $E_e = (M^2 + m_e^2 - m_p^2) / (2M)$로 전자의 에너지를 구한 뒤 운동에너지($E_e - m_e$)를 계산해 보세요.
2. 파울리는 1930년, 에너지 보존을 지키기 위해 "보이지 않는 세 번째 입자"가 에너지를 나눠 가진다고 제안했습니다(지금의 반중성미자). 세 입자로 붕괴하면 왜 전자의 에너지가 연속 분포가 되는지 설명해 보세요.
3. 더 나아가기: 주제 9에서는 LHC 검출기에서 중성미자가 남기는 '누락 운동량'을 이용해 W 보손을 찾습니다.

도전 기록

07 자기 평가

- [ ] 2차원 충돌에서 운동량이 x, y 성분별로 보존됨을 내 측정값으로 보일 수 있다.

- [ ] 영상 분석으로 속도 성분을 구하고, 측정 오차의 원인을 설명할 수 있다.
- [ ] $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$를 써서 에너지·운동량·질량 중 두 값으로 나머지 하나를 구할 수 있다.
- [ ] 4-벡터 표로 두 입자의 불변질량을 계산하고 입자의 정체를 판단할 수 있다.
- [ ] 불변질량이 기준계에 관계없이 같다는 것과 분해능이 질량 분포 폭에 주는 영향을 설명할 수 있다.

오늘 가장 궁금해진 것 한 가지